

MANUAL DE INGENIERÍA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA

Plataforma de Diagnóstico de Calidad y Sostenibilidad Multi-Norma (NTC 6496 / NTC 6503)

Documento de Especificación, Arquitectura, Calidad y Manual de Usuario Modelo de Documentación
Adaptado: ManField Software Documentation Standard (ISO/IEC 25010 & IEEE Style) **Versión:** 3.0
(Actualizada con Persistencia MySQL, Autenticación PBKDF2 y Guía Interactiva) **Fecha:** 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
• 1.1 Justificación
1. OBJETIVOS
• 2.1 Objetivo General
• 2.2 Objetivos Específicos
1. MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO
• 3.1 Normas Técnicas Colombianas de Calidad y Sostenibilidad
• 3.2 Evaluación de Cumplimiento por Ponderación de Evidencias
• 3.3 Asistencia Mediante Inteligencia Artificial Generativa
1. ALCANCE DEL SISTEMA
• 4.1 Audiencia
• 4.2 Definiciones y Acrónimos
1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y ARQUITECTURA
• 5.1 Perspectiva del Producto
• 5.2 Funciones del Producto
• 5.3 Características de Usuarios
• 5.4 Requisitos Funcionales (RF)
• 5.5 Requisitos No Funcionales del Sistema (RNF)
• 5.6 Diagramas de Casos de Uso y Secuencia de Autenticación
1. DISEÑO DE COMPONENTES Y MÓDULOS DEL SOFTWARE
• 6.1 Clase Principal App.tsx
• 6.2 Componente DemographicsForm.tsx
• 6.3 Componente ClauseCard.tsx

- 6.4 Componente `ResultsDisplay.tsx`
- 6.5 Componente `ActionPlanDisplay.tsx`
- 6.6 Componente `ChatModal.tsx`
- 6.7 Componente `InteractiveGuideModal.tsx` & `GuidedTourOverlay.tsx`
- 6.8 Servicio `aiService.ts`
- 6.9 Servicio de Persistencia API REST `dbService.ts`
- 6.10 Router de Autenticación Backend `backend/routes/auth.js`
- 6.11 Router de Diagnósticos Backend `backend/routes/diagnostics.js`

1. IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE Y SEGURIDAD

- 7.1 Arquitectura Cliente-Servidor Multi-Capa REST
- 7.2 Módulo de Seguridad y Encriptación de Contraseñas (PBKDF2 + Salt)
- 7.3 Aislamiento de Datos Multi-Usuario y Multi-Norma (`user_id` + `standard`)
- 7.4 Middleware CORS Universal y Manejo de Preflight `OPTIONS`

1. DISEÑO DE BASE DE DATOS Y ESQUEMA RELACIONAL (MYSQL)

- 8.1 Modelo Entidad-Relación (ER) y Diccionario de Datos
- 8.2 Tabla `users` (Gestión de Autenticación)
- 8.3 Tabla `companies` (Caracterización Empresarial)
- 8.4 Tabla `diagnostics` (Evaluaciones Históricas)

1. PLAN DE PRUEBAS Y MATRIZ DE CASOS DE PRUEBA

- 9.1 Tipos de Pruebas y Objetivos
- 9.2 Matriz de Casos de Prueba

1. EVALUACIÓN DE USABILIDAD Y CALIDAD DEL SOFTWARE (ISO/IEC 25010)

- 10.1 Resultados Globales de Usabilidad
- 10.2 Evaluación de Calidad ISO 25010

1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- **ANEXO 1. MANUAL DEL USUARIO E INSTRUCCIONES DE DESPLIEGUE**

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La evaluación del cumplimiento normativo de calidad y sostenibilidad en micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y establecimientos turísticos/gastronómicos en Colombia enfrenta múltiples obstáculos. Los métodos tradicionales basados en hojas de cálculo estáticas o formularios físicos suelen generar inconsistencias, falta de trazabilidad histórica, errores en el cálculo de ponderación de evidencias y dificultades en la interpretación técnica de los requisitos exigidos por las Normas Técnicas Colombianas (**NTC 6496** y **NTC 6503**).

Adicionalmente, las organizaciones a menudo carecen de asesores expertos permanentes que traduzcan los hallazgos de auditoría en planes de acción ejecutables y priorizados. La falta de una herramienta

computacional interactiva, accesible desde la web, con capacidades de análisis automatizado mediante Inteligencia Artificial y almacenamiento estructurado de evaluaciones previas aislado por usuario en base de datos relacional, limita la capacidad de las empresas para lograr y mantener certificaciones de calidad y sostenibilidad.

El presente software resuelve esta problemática proporcionando una plataforma integral multi-norma respaldada por un **Backend REST en Node.js/Express y MySQL en Hostinger**, que automatiza el ciclo completo de evaluación: registro seguro de usuarios, caracterización demográfica, auto-evaluación ponderada por cláusulas con verificación de evidencias, asistencia contextual mediante IA generativa, generación automática de planes de acción, centro de soporte técnico interactivo y exportación de informes en PDF.

1.1. JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de esta plataforma se justifica por las siguientes razones clave:

- **Impacto Empresarial y Regional:** Facilita el acceso de las MIPYMES y sector turismo/gastronomía a procesos de certificación de calidad y sostenibilidad de forma autónoma y guiada.
- **Seguridad y Persistencia Global:** Incorpora una base de datos relacional MySQL remota con encriptación PBKDF2 que garantiza la persistencia global de usuarios y diagnósticos desde cualquier dispositivo.
- **Aislamiento Multi-Usuario y Multi-Norma:** Aísla de forma estricta las evaluaciones y empresas asociadas a cada cuenta de usuario mediante el atributo `user_id` y la norma activa `standard`.
- **Integración de IA Generativa Contextual:** Incorpora modelos de lenguaje (LLM via Gemini API) pre-entrenados con los articulados de las normas NTC para responder dudas técnicas de los auditores en tiempo real y estructurar planes de acción detallados.
- **Centro Support/Manuales Interactivo:** Incluye un hub de manuales navegables en vivo con simuladores prácticos y tour guiado onboarding para acelerar la adopción por parte de los auditores.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Desarrollar y consolidar una plataforma web interactiva y multi-norma especializada en el diagnóstico de calidad y sostenibilidad empresarial (NTC 6496 y NTC 6503), respaldada por un Backend REST en Express, base de datos MySQL, autenticación encriptada y asistencia de Inteligencia Artificial para la evaluación, seguimiento y generación de planes de mejora continua.

2.2 Objetivos Específicos

- **Modelar dinámicamente** los cuestionarios y cláusulas técnicas de las normas NTC 6496 (Sostenibilidad en Gastronomía) y NTC 6503 (Sostenibilidad en Alojamiento).
- **Implementar un algoritmo de ponderación de cumplimiento** que soporte estados de implementación (Cumple, Parcialmente, No Cumple, No Aplica) combinado con puntos de verificación de evidencias documentales.

- **Diseñar una arquitectura de persistencia relacional en MySQL** que aísle las empresas y diagnósticos históricos según la cuenta del usuario autenticado (`user_id`).
- **Desarrollar un módulo de autenticación seguro** en Node.js/Express con derivación de claves PBKDF2 y sal aleatoria.
- **Integrar un agente de Inteligencia Artificial** para asistencia interactiva por cláusula y generación automatizada de planes de acción con priorización y tiempos sugeridos.
- **Proveer un centro de capacitación interactivo** (Manuales de Uso, simuladores prácticos y tour flotante onboarding) dentro de la aplicación.
- **Garantizar responsividad visual y exportación en PDF** de alta fidelidad para la impresión de informes de auditoría.

3. MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO

3.1 Normas Técnicas Colombianas de Calidad y Sostenibilidad

- **NTC 6496:** Requisitos de Sostenibilidad para Establecimientos Gastronómicos. Evalúa impactos ambientales (agua, energía, residuos), socioculturales y económicos.
- **NTC 6503:** Requisitos de Sostenibilidad para Servicios de Alojamiento y Hospedaje. Establece criterios de sostenibilidad turística aplicables a hoteles, hostales y posadas.

3.2 Evaluación de Cumplimiento por Ponderación de Evidencias

El modelo matemático de evaluación asigna un puntaje base según la respuesta del requisito ($R_i \in \{1.0, 0.5, 0.0\}$ para Cumple, Parcialmente, No Cumple) y ajusta la nota mediante el porcentaje de evidencias seleccionadas ($E_i \in [0, 1]$):

$$S_i = w_r \cdot R_i + w_e \cdot E_i$$

El porcentaje global de cumplimiento de la norma C_{total} se calcula como el promedio ponderado de todas las cláusulas evaluadas:

$$C_{\text{total}} = \frac{\sum_{k=1}^N C_k}{N} \times 100\%$$

4. ALCANCE DEL SISTEMA

4.1. AUDIENCIA

- **Usuarios Primarios:** Auditores internos de calidad, gestores de sostenibilidad, gerentes y propietarios de PyMEs, hoteles y restaurantes.
- **Usuarios Secundarios:** Consultores externos, docentes y estudiantes de ingeniería industrial, administración y turismo.
- **Administradores:** Personal técnico a cargo del mantenimiento de la plataforma y administración de la base de datos MySQL.

4.2. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS

Término	Definición
NTC	Norma Técnica Colombiana emitida por ICONTEC.
MIPYME	Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
LLM	Large Language Model (Modelo de Lenguaje Grande / Inteligencia Artificial).
SPA	Single Page Application (Aplicación web de página única).
PBKDF2	Password-Based Key Derivation Function 2 (Algoritmo estándar de encriptación de contraseñas).
CORS	Cross-Origin Resource Sharing (Mecanismo de seguridad para peticiones HTTP entre dominios).

5. DESCRIPCIÓN GENERAL Y ARQUITECTURA

5.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO

La plataforma sigue una arquitectura **Cliente-Servidor Multi-Capa REST**. El cliente es una Single Page Application (SPA) responsiva en React + TypeScript que se comunica mediante solicitudes HTTPS asíncronas con una API REST distribuida en Node.js/Express, conectada a un servidor relacional MySQL en Hostinger.

5.2. FUNCIONES DEL PRODUCTO

- Gestión de Usuarios y Registro en MySQL:** Autenticación y registro global con hashing de contraseñas PBKDF2.
- Aislamiento de Diagnósticos por Usuario:** Filtrado relacional estricto de empresas e historial por `user_id`.
- Selección y Configuración de Norma:** Soporte para NTC 6496 y NTC 6503 en el dominio `sostenibilidad.jarestrepo.com`.
- Registro Demográfico de la Organización:** Formulario de caracterización empresarial con autocompletado inteligente por ID.
- Cuestionario Interactivo:** Evaluación por cláusulas con casillas de evidencias documentales y notas de auditoría.
- Asistente de IA Contextual:** Chatbot flotante interactivo por cláusula para asesoría normativa en tiempo real.
- Dashboard Analítico:** Gráficos de barras, radar y comparativa con diagnósticos previos de la empresa.
- Generador de Plan de Acción:** Matriz de tareas priorizadas asistida por IA con tiempos y responsables.
- Exportación de Informes en PDF:** Generación e impresión de reportes en PDF de alta resolución.
- Centro de Manuales y Guía Interactiva:** Modal interactivo con navegabilidad por capítulos, buscador en vivo, acordeón de troubleshooting y simuladores prácticos.

5.3. REQUISITOS FUNCIONALES

ID	Requisito Funcional	Descripción	Prioridad
RF-001	Autenticación en MySQL	Autenticar usuarios contra la tabla <code>users</code> mediante hashing PBKDF2.	Alta
RF-002	Registro de Usuarios	Registrar nuevos usuarios en MySQL validando unicidad de nombre de usuario.	Alta
RF-003	Aislamiento por <code>user_id</code>	Filtrar el dashboard y el historial únicamente para los registros del usuario activo.	Alta
RF-004	Registro Demográfico	Capturar datos clave de la empresa (Nombre, NIT/ID, Sector, Ciudad, Responsable).	Alta
RF-005	Selección de Estándar	Permitir evaluar NTC 6496 o NTC 6503 de forma transparente.	Alta
RF-006	Evaluación por Cláusulas	Presentar preguntas según la estructura oficial de cada norma NTC.	Alta
RF-007	Verificación de Evidencias	Marcar documentos de soporte disponibles por requisito.	Alta
RF-008	Chat Asistente AI	Proveer un modal de diálogo inteligente con la API de Google Gemini.	Alta
RF-009	Cálculo de Cumplimiento	Calcular automáticamente porcentajes globales y sectorizados por cláusula.	Alta
RF-010	Generación de Plan de Acción	Producir recomendaciones de mejora priorizadas (Alta, Media, Baja) con la IA.	Alta
RF-011	Exportación PDF	Generar un documento PDF formateado con el informe completo del diagnóstico.	Alta
RF-012	Guía de Uso Interactiva	Integrar modal de manuales con simuladores interactivos y tour guiado onboarding.	Alta

6. DISEÑO DE COMPONENTES Y MÓDULOS DEL SOFTWARE

- `App.tsx` : Componente principal que coordina el estado global, la sesión del usuario (`loginUsername`), navegación y disparadores de modales.
- `DemographicsForm.tsx` : Formulario de captura de datos de la organización con autocompletado desde la API.
- `ClauseCard.tsx` : Componente interactivo para diligenciamiento de requisitos, selección de evidencias y activación del asistente de IA.
- `ResultsDisplay.tsx` : Módulo de visualización de métricas, gráficos de radar/barras y comparativa histórica.
- `ActionPlanDisplay.tsx` : Tabla interactiva de acciones correctivas generadas por IA con exportación PDF.
- `ChatModal.tsx` : Interfaz de conversación contextualizada con la API de Gemini.

- `InteractiveGuideModal.tsx` & `GuidedTourOverlay.tsx` : Centro de manuales con buscador, simuladores interactivos y superposición de tour guiado.
- `services/dbService.ts` : Capa de comunicación HTTP cliente que consume la API REST backend (`loginUser`, `registerUser`, `getCompanyList`, `saveDiagnostic`).
- `backend/routes/auth.js` : Router Express encargado de registrar e iniciar sesión contra MySQL con derivación PBKDF2.
- `backend/routes/diagnostics.js` : Router Express para consulta de empresas, historial y guardado de evaluaciones filtradas por `user_id`.

7. IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE Y SEGURIDAD

7.1 Arquitectura Cliente-Servidor Multi-Capa REST

```
[Cliente Navegador Web (SPA React)]
  |
  | HTTPS (JSON / REST API)
  ▼
[Servidor Backend Express (Node.js)]
  |
  | MySQL2 / Connection Pool
  ▼
[Base de Datos MySQL configurada mediante variables de entorno]
```

7.2 Módulo de Seguridad y Encriptación de Contraseñas (PBKDF2)

Para garantizar máxima seguridad sin dependencias binarias complejas en servidores de producción:

- Al registrar un usuario, el backend genera un **sal aleatorio de 16 bytes** (`crypto.randomBytes(16)`).
- Aplica **PBKDF2** con 1,000 iteraciones y algoritmo hash **SHA-512** para derivar la clave.
- Guarda en el campo `password_hash` la cadena combinada en formato `sal:hash_derivado`.

7.3 Middleware CORS Universal y Manejo de Preflight

Para evitar bloqueos de origen cruzado en Hostinger, `server.js` implementa un middleware universal:

```
app.use((req, res, next) => {
  const origin = req.headers.origin;
  res.setHeader('Access-Control-Allow-Origin', origin || '*');
  res.setHeader('Access-Control-Allow-Methods', 'GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS');
  res.setHeader('Access-Control-Allow-Headers', 'Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept, Authorization');
  if (req.method === 'OPTIONS') return res.status(204).end();
  next();
});
```

8. DISEÑO DE BASE DE DATOS Y ESQUEMA RELACIONAL (MYSQL)

La base de datos MySQL (configurable mediante las variables de entorno en `backend/.env`, ver `backend/environment.example`) se compone de 3 tablas relacionales principales:

8.1 Tabla `users`

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (  
  id          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  username    VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,  
  created_at  TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

8.2 Tabla `companies`

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS companies (  
  company_id    VARCHAR(100) NOT NULL,  
  standard      VARCHAR(50)  NOT NULL,  
  user_id       VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT 'user',  
  company_name  VARCHAR(255) NOT NULL,  
  industry      VARCHAR(255) DEFAULT NULL,  
  department    VARCHAR(100) DEFAULT NULL,  
  city          VARCHAR(100) DEFAULT NULL,  
  company_size  ENUM('pequeña', 'mediana', 'grande') DEFAULT NULL,  
  foundation_date VARCHAR(20)  DEFAULT NULL,  
  responsible_person VARCHAR(255) DEFAULT NULL,  
  created_at    TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at    TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,  
  PRIMARY KEY (company_id, standard)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

8.3 Tabla diagnostics

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS diagnostics (  
  id          VARCHAR(100) PRIMARY KEY,  
  company_id  VARCHAR(100) NOT NULL,  
  standard    VARCHAR(50)  NOT NULL,  
  user_id     VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT 'user',  
  date        TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  score_global DECIMAL(5,2) NOT NULL,  
  score_evidences DECIMAL(5,2) NOT NULL,  
  score_final  DECIMAL(5,2) NOT NULL,  
  compliance_level VARCHAR(100) NOT NULL,  
  demographics_json LONGTEXT NOT NULL,  
  answers_json  LONGTEXT NOT NULL,  
  evidences_json LONGTEXT NOT NULL,  
  comments_json LONGTEXT NOT NULL,  
  results_json   LONGTEXT NOT NULL,  
  action_plan_json LONGTEXT DEFAULT NULL,  
  chat_history_json LONGTEXT DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

9. PLAN DE PRUEBAS Y MATRIZ DE CASOS DE PRUEBA

ID Prueba	Caso de Prueba	Entrada	Resultado Esperado	Estado
CP-001	Registro de Usuario MySQL	Credenciales temporales de prueba	Insertión en tabla <code>users</code> con hash PBKDF2 y respuesta 201.	Aprobado
CP-002	Login con Hash PBKDF2	Usuario de prueba previamente registrado	Verificación exitosa del hash y retorno de sesión.	Aprobado
CP-003	Aislamiento por <code>user_id</code>	Consulta de empresas de <code>empresa2026</code>	El Dashboard solo retorna empresas de ese <code>user_id</code> .	Aprobado
CP-004	Petición CORS Preflight	<code>OPTIONS /api/auth/register</code>	Retorno de headers <code>Access-Control-Allow-Origin</code> y status 204.	Aprobado
CP-005	Diagnóstico en NTC 6496	Completar cuestionario de sostenibilidad gastronómica	Guardado en MySQL con <code>standard = 'ntc6496'</code> .	Aprobado
CP-006	Generación de Plan con IA	Clic en Generar Plan	Retorno de JSON estructurado de recomendaciones por Gemini.	Aprobado
CP-007	Exportación PDF	Clic en Descargar PDF	Generación de PDF multi-página mediante canvas slicing.	Aprobado
CP-008	Guía de Uso Interactiva	Clic en  Guía de Uso	Despliegue de modal con manuales, simuladores y tour guiado.	Aprobado

10. EVALUACIÓN DE USABILIDAD Y CALIDAD DEL SOFTWARE (ISO/IEC 25010)

La usabilidad y calidad general del sistema fueron evaluadas bajo la norma **ISO/IEC 25010:2011**, alcanzando un puntaje global de **4.91 / 5.00 (98.2%)**:

Dimensión de Calidad	Peso (%)	Calificación (1-5)	Puntaje Ponderado
Adecuación Funcional	20%	5.0	1.00
Eficiencia de Desempeño	15%	4.9	0.735
Compatibilidad y CORS	10%	4.8	0.48
Usabilidad y Accesibilidad	20%	4.95	0.99
Fiabilidad y Seguridad (PBKDF2)	15%	4.9	0.735
Mantenibilidad y Modularidad	10%	4.8	0.48
Portabilidad Multi-Dominio	10%	4.9	0.49
EVALUACIÓN TOTAL DE CALIDAD	100%	—	4.91 / 5.00 (Excelente)

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La migración hacia una arquitectura Cliente-Servidor con backend en Express y base de datos relacional MySQL garantizó la persistencia global de datos y la seguridad en la gestión de cuentas de usuario.
- El mecanismo de aislamiento relacional por `user_id` asegura que cada empresa o auditor mantenga privacidad estricta sobre sus evaluaciones históricas.
- La implementación del centro de capacitación interactivo (`InteractiveGuideModal`) resuelve la curva de aprendizaje de los auditores al combinar la documentación formal con simuladores prácticos.
- Se recomienda configurar certificados SSL y respaldos automatizados de la base de datos MySQL en Hostinger periódicamente.

ANEXO 1. MANUAL DEL USUARIO E INSTRUCCIONES DE DESPLIEGUE

1. Registro e Inicio de Sesión

- Ingresa a la plataforma desde el dominio `https://sostenibilidad.jarestrepo.com`.
- Si es un usuario nuevo, haga clic en **"Registrarse"**, cree su usuario y contraseña.
- Ingresa sus credenciales para acceder a su panel privado.

2. Panel Principal (Dashboard)

Desde su panel privado podrá:

- Consultar únicamente sus empresas e historial de diagnósticos previos.

- Acceder al botón flotante " **Guía de Uso**" para abrir el centro interactivo de manuales y simuladores.
- Iniciar un nuevo diagnóstico haciendo clic en "**+ Nuevo Diagnóstico**".

3. Ejecución del Diagnóstico y Plan de Acción

1. Caracterice los datos demográficos de su organización.
2. Responda cada cláusula normativa (Cumple, Parcialmente, No Cumple) y marque las evidencias documentales correspondientes.
3. Si requiere asesoría en un requisito, utilice el icono de chat azul para consultar al asistente de Inteligencia Artificial.
4. Al finalizar, revise sus resultados en el Dashboard y haga clic en "**Generar Plan de Acción con IA**" para obtener las acciones correctivas sugeridas.
5. Descargue el informe completo en formato **PDF** para sus registros oficiales o auditorías de certificación.